

Стъпка 4 Обобщение — Абстракция на игри и мащабиране на игри с непълна информация

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

May 2026

Съдържание

4 Стъпка 4 — Абстракция на играта и мащабиране на игри с непълна информация	1
4.1 От изброени игри към абстракция	1
4.2 Защо е необходима абстракцията	2
4.3 Две оси на абстракцията	4
4.4 Експлоатируемата разлика	5
4.5 Разстояние на Васерщайн: Кратко въведение	6
4.6 Критерият за сливане	7
4.7 Бюджетът на грешки	9
4.8 Конвейерът по време на компилация	10
4.9 Runtime Patching	12
4.10 Архитектура: План и актуализации по време на работа	13
4.11 Имплицитен маршрут: Еквиваленти на дълбокото обучение с подсилване	14
4.12 Практическо валидиране	14
4.13 Връзки и бъдещи перспективи	16

4 Стъпка 4 — Абстракция на играта и мащабиране на игри с непълна информация

Това е съкратен обзор на материала, разгледан в Стъпка 4, посветен на **абстракцията** на играта. Той изпълнява две функции: служи като бързо припомняне при преминаване към следващите стъпки и представлява основен източник за **синтеза** на публичния доклад от Стъпка 15.

4.1 От изброени игри към абстракция

Стъпки 1–3 изградиха алгоритмите (DQN/PPO; обикновен вариант на CFR; CFR+ и MCCFR външен/изходен). Всеки от тях се демонстрира върху игра с достатъчно малък размер, за да може да бъде изброена изцяло: **кун** (12 информационни множества) и **ледюк** (936). Този набор от инструменти е завършен, но той работи единствено когато цялото дърво на играта се побира в паметта.

Стъпка 4 е мостът между „игри-играчки, които могат да бъдат изброени“ и „игри, които не могат“. Механизмът е **абстракция**: умишлено опростяване на части от играта, така че същите алгоритми да могат да се приложат върху по-малък, структурно по-опростен модел, като се измерва цената на това опростяване в качеството на стратегията. До края на тази стъпка резултатът включва количествен отговор на централния въпрос на всеки практически **изкуствен интелект за покер** след 2007 г.:

*Доколко може да бъде свита играта, преди абстрактната **нашева стратегия** да престане да бъде добра **стратегия** в реалната игра?*

Този отговор се представя под формата на крива на Парето: по едната ос е размерът на **абстрахираната** игра, а по другата — **експлоатируема разлика** — с колко е по-слаба абстрактната **стратегия** спрямо точното **наш равновесие** в реалната игра. И двете метрики се въвеждат формално в раздела по-долу.

4.2 Защо е необходима абстракцията

Размерът на дървото на играта се определя като произведение от три фактора: (а) броят на различните скрити състояния, които възелът на случайността може да генерира, (б) коефициентът на разклоняване във всяка точка за вземане на решение и (с) дълбочината (решения до терминалното състояние). Всеки от тези три фактора нараства независимо:

- **Скрити състояния** — В тексас холдем се раздават 2 скрити карти от тесе от 52, след което до 5 общи карти. Броят на различимите ситуации „ръка срещу борд“ е от порядъка на 10^{17} , преди да бъде взета предвид историята на залозите.
- **Коефициент на разклоняване** — В покера без лимит всеки размер на залога може да варира от „минимално повишаване“ до „ол-ин“. Дори при дискретизация до няколко възможни размера, броят на разклоненията във всеки възел нараства от 3 (пас/зalog/повишаване при фиксиран лимит) до 5–10.
- **Дълбочина** — Множеството рундове на залагане, като всеки от тях може да включва няколко повишаващи, водят до експоненциално нарастване на дълбочината.

Комбинираният брой информационни множества в хедс-ъп безлимит покера е $\sim 10^{161}$ — повече от броя на атомите в наблюдаемата вселена с коефициент $\sim 10^{80}$. Нито един от алгоритмите от Стъпка 3 не може да бъде приложен върху това дърво.

Рецептата е една и съща за всеки подход: *създайте по-малка игра, чиито стратегии могат да бъдат преведени обратно в приложими стратегии за реалната игра, изпълнете алгоритмите от Стъпка 3 върху тази по-малка игра и след това ограничете щетите*. Тази рецепта има два маршрута.

4.2.1 Два подхода към абстракцията

Думата „абстракция“ в тази литература всъщност обозначава две операционно различни неща. И двете се използват в съвременния игрови изкуствен интелект; и двете ще се появят в тази дисертация; смесването им представлява категориална грешка. Тази секция очертава границата, а конвейерът за абстракции я следва стриктно: всяка фаза има *изрична* подсекция (табличният / алгоритмичен маршрут) и *неявна* подсекция

(съответствието с дълбоко обучение с подсилване в същото концептуално място).

Аспект	Изричен / табличен	Неявен / в стил IB (дълбоко обучение с подсилване)
Къде се осъществява компресията	Разпределение върху информационни множества / крайно избран набор от действия	Непрекъснат скрит вектор $z = f_{\theta}(s)$
Кой я извършва	Човешки проектирано правило или клъстеризация върху ръчно изведени признаци	Оптимизаторът, чрез градиентен спуск върху загуба
„Врътката“	k в k -средни кофи, заложна комбинация, правило за изоморфизъм на боя	β умножава $I(S; Z)$ в загубата
Гаранция	Ограничена експлоатируема разлика в същата игра (формална граница на експлоатируемостта)	Информационнотеоретична граница върху $I(S; Z)$; няма теорема за запазване на Неш равновесие
Кога се изчислява	Преди решаването — фиксиран вход към CFR/MCCFR	По време на решаването — мрежата <i>е</i> стратегията
Тип на изхода	Дискретен идентификатор на кофа за всяко информационно множество	Реален вектор
Къде се появява в тази дисертация	Тази стъпка (4)	Стъпка 5 (Deer CFR), стъпка 6 (от край до край), стъпки 11–12 (последователни модели)

И двата маршрута споделят една и съща **интуиция** — компресиране при запазване на стойността — а тази интуиция е най-добре изразена чрез лагранжиана на информационното тясно място, като β представлява обменният курс между паметта и стойността:

$$\mathcal{L} = \underbrace{\text{Complexity}(Z)}_{\text{memory cost}} - \beta \cdot \underbrace{\text{Value}(\pi_Z)}_{\text{strategic worth}}$$

Когато $\beta = 0$, алгоритъмът компресираща цялата игра до едно състояние и играе изключително зле. Когато $\beta \rightarrow \infty$, той отказва всякакво сливане и използва пълната игра. Всеки алгоритъм в конвейера за абстракции представлява конкретна реализация на тази „врътка“:

- **Беззагубно сливане** — граничен случай $\beta \rightarrow \infty$: извършва сливане само когато $\text{Value}(\pi_Z) = \text{Value}(\pi)$ е точно.
- **Ограничена загуба** — средата на кривата с гаранция: избира се β така, че да бъде изпълнено условието $|\text{Value}(\pi_Z) - \text{Value}(\pi)| \leq \varepsilon_{\text{abs}}$.

- **Емпирична сходност (HSD + разстояние на Земъов-Мъри)** — измерва самата крива: разстоянието на Земъов-Мъри между абстрактното и пълното разпределение служи като заместител на члена за загуба на стойност.
- **Корекция по време на изпълнение** — ортогонален подход: допуска се загуба на стойност при всяко избрано β , която след това се коригира по време на изпълнение чрез решаване на под-игра.

Реализациите в тази стъпка са изцяло изрични; имплицитните подсекции представляват само препратки към следващи раздели и не включват извършена тук работа.

През останалата част от това резюме стратегията, получена чрез решаване на абстрактната игра и използвана като отправна точка по време на изпълнение, ще бъде наричана **план**.

4.3 Две оси на абстракцията

Всяка конкретна техника за абстракция попада в една от двете ортогонални оси — *как агентът обединява състоянията* (информационна абстракция) и *кои действия разглежда* (абстракция на действията). Третата ос, *усъвършенстване във време на изпълнение*, е ортогонална и на двете и има собствен раздел (Корекция по време на изпълнение, по-долу).

4.3.1 Информационна абстракция

Обединете информационните множества, които агентът ще третира като едно състояние. Това е централната операция в конвейера — всяка фаза от критерия за сливане до конвейера по време на компилиране е свързана с *как и кога* да се извършват сливания на информация.

Бележка относно режимите. При изрична информационна абстракция в обикновен вариант на CFR съществува фино разграничение между абстрахирането (а) на **картата на възлите** (само памет) и (б) на **обхождането** (реално време за итерация). Само второто води до ускоряване в реално време.

Запомнете: Информационната абстракция определя кои скрити ситуации агентът възприема като еднакви.

4.3.2 Абстракция на действията и проблемът на транслацията

Ограничете множеството от действия, които решаващът разглежда, изпълнете CFR върху ограниченото игрално поле и след това обработете действията на реалния противник, които попадат извън това ограничение. Разграничават се два режима:

- **Дискретни множества действия.** Базовото множество вече е крайно. Абстракцията означава *подрязване* (премахване на доминирани или незаинтересовани действия преди решаването) или *макродействия* (групиране на последователности от примитиви в едно абстрактно действие — указател напред към временната абстракция в стъпки 1 и 11). Преводът обикновено е тривиален: ако абстрактното мно-

жество действия е подмножество на легалното, собствените ходове на агента винаги са в рамките на абстракцията.

- **Непрекъснати множества действия.** Базовото множество е безбройно (размери на залози в покер без лимит, съвместни въртящи моменти при непрекъснато управление). За табличните методи абстракцията на действията е *задължителна* — CFR не може да работи върху непрекъснатото дърво, без първо да го сведе до краен заместител (типична покерна мрежа: {fold, call, 0.5×pot, 1×pot, 2×pot, all-in}). Алтернативата на дълбокото обучение с подсилване е параметризиран актьор, който директно извежда непрекъснатото разпределение върху действията (PPO/SAC), елиминирайки проблема на превода за сметка на формалните гаранции.

Проблемът на транслацията е **остър** при изричната дискретизация: когато противникът направи залог от 0.7×пот, но абстракцията съдържа само 0.5×пот и 1×пот, агентът трябва да преведе този залог към възел, върху който е бил обучен. Три преводача се използват най-често:

1. **Най-близко действие** — закръгляне до най-близкия абстрактен залог по линейния мащаб. Най-лошо при загуба на стойност, когато залозите се групират около абстрактните размери.
2. **Вероятностно разпределение (линейно)** — разпределяне на тежест между двата най-близки абстрактни залога пропорционално на тяхното разстояние от реалния залог.
3. **Псевдохармонично отобразение** — интерполация в пространството *пот-фракционни коефициенти* вместо линейно пространство на сумата на залога, което съответства на това колко стратегически еквивалентни са двата залога. Най-съвременно ниво при превод на залози в покер.

Грешките при превода се натрупват в кръговете на залагане — противник, който открие закръглянето, може систематично да залага точно под или над точките на мрежата, за да предизвика грешно оразмерени отговори. Емпирично това е мястото, където практическите изкуствени интелекти за покер губят най-голяма стойност, и е оперативната причина за съществуването на корекция по време на изпълнение (по-долу): преизчислявам реалната под-игра с реалния залог, вместо да разчитам на преводача.

Запомнете: абстракцията на действията определя кои ходове може да обмисля агентът преди превод или разрешаване.

4.4 Експлоатируемата разлика

За стратегия σ , приложена в игра G , експлоатируемостта е стандартната метрика от трета степен:

$$\text{exploit}_G(\sigma) = \frac{1}{2}[v_G(\text{BR}(\sigma_1), \sigma_1) + v_G(\sigma_0, \text{BR}(\sigma_0))]$$

където σ_0 и σ_1 са стратегиите на двамата играчи, а $\text{BR}(\sigma)$ (най-добър отговор) е стратегията, която оптимално максимизира печалбата именно срещу стратегията σ .

Стъпка 4 въвежда производна метрика, **експлоатируема разлика**: с колко е по-зле една абстрактна стратегия спрямо точното наш равновесие на реалната игра, *измерено в самата реална игра*.

Нека G е реалната игра, а $\hat{G}$ – нейната абстракция. Нека $\hat{\sigma}^*$ е наш равновесието на $\hat{G}$, а $T(\hat{\sigma}^*)$ – неговият превод обратно в играема стратегия за G (идентичност, ако $\hat{G}$ представлява единствено информационна абстракция; нетривиален, ако включва и абстракция на действията — виж абстракция на действията). Тогава

$$\Delta_{\text{abs}}(\hat{G}) = \text{exploit}_G(T(\hat{\sigma}^*)) - \text{exploit}_G(\sigma_G^*)$$

с σ_G^* – точното наш равновесие на G . По дефиниция $\Delta_{\text{abs}} \geq 0$, като равенството е изпълнено тогава и само тогава, когато абстракцията е беззагубна (разгледано в критерия за сливане по-долу).

Това е централното количество в стъпка 4. Всяка парето граница на парето фронта има Δ_{abs} по една от осите. Всяко твърдение за „качество на абстракцията“ се проверява чрез неговото изчисляване.

Два допълващи се инструмента количествено оценяват Δ_{abs} преди пълното **решаване на абстрактната игра**:

- **Грешка на границата с тегло на обхвата** (обхваната в бюджета на грешки по-долу) — сумира грешките на полезност/вероятност за всяко сливане, претеглени с вероятността за достигане, за да се получи *горна граница* на Δ_{abs} единствено от структурните свойства на абстракцията.
- **Разстояние на Васерщайн между абстрактни и реални разпределения** (обхваната в бюджета на грешки по-долу) — *измерена заместителна величина* за Δ_{abs} , която не зависи от решаването на каквото и да било: просто изчислете разстоянието на Васерщайн между разпределенията на силата на ръката на слетите информационни множества и определете колко информация сливането изхвърля. Емпирично най-силният предиктор за експлоатируемостта след решаване.

Двете са допълващи се: границата е строга, но широка; проксита на разстоянието на Земъв-Музер е емпирично, но стегнато. Парето изгледът представя и двете заедно с директно измерената Δ_{abs} за всяка **конфигурация на абстракцията**.

Запомнете: експлоатируемата разлика е цената, която се плаща за решаването на по-малката игра вместо на реалната.

4.5 Разстояние на Васерщайн: Кратко въведение

Разстоянието на Земъв-Мъри се среща в почти всеки от следващите раздели и поради това заслужава кратко самостоятелно въведение.

Какво измерва. При дадени две вероятностни разпределения върху една и съща опора, разстоянието на Земъв-Мъри представлява минималното количество „работа“, необходимо за трансформиране на едното в другото, където *работа* = *преместена маса* × *преместено разстояние*. Може да си представим всяко

разпределение като купчини пясък върху числова ос — тогава разстоянието на Земъов-Мъри е най-малкото общо усилие за преоформяне на купчина А в купчина Б.

Произход и други наименования. Идеята води началото си от проблема за *оптималния транспорт*, формулиран от Монж през 1781 г. (преместване на купчини пръст, за да се запълнят дупки с минимално усилие), формализиран по-късно от Канторович през 1942 г. като линейна програма. Същото количество се среща в машинното обучение под няколко наименования — **разстояние на Васерщайн-1**, **разстояние на Канторович–Рубинщайн** или просто **разстояние на Васерщайн**. Рубнер, Томаси и Гуибас (2000) популяризират името „Разстояние на Земъов-Мъри“ в компютърното зрение за извличане на изображения. В по-ново време то е в основата на Wasserstein GANs и се използва широко при сходството на документи, адаптацията на домейни и всяка задача, при която сравняването на *формата* на разпределенията е от значение.

Защо превъзхожда сравненията, базирани на средна стойност. Разстоянието на Земъов-Мъри отчита *геометрията* на разпределението на масата, а не само средните стойности. Две разпределения, концентрирани близо едно до друго, са близки; две разпределения, концентрирани в противоположните краища, са далеч едно от друго, независимо къде съвпадат техните средни стойности. Сравненията на база очаквана стойност игнорират тази структура.

В контекста на тази стъпка. Всяко информационно множество има *разпределение на силата на ръката (HSD)* — хистограма на вероятностите за победа в края на играта, изчислени чрез разгръщане на невидими карти. Две HSD със същата средна стойност могат да имат напълно различни форми: заострен „стабилен среден ръка“ спрямо бимодален „бум или провал“ ръка. Групирането по очаквана сила на ръката ги обединява; разстоянието на Земъов-Мъри не го прави. Затова всеки качествен критерий, всеки заместител на грешка и всеки клъстеризационен конвейер по-долу използва разстоянието на Земъов-Мъри между HSD като основен сигнал за сходство.

Ефективно при едномерни хистограми. Когато поддържащото множество е едномерно и подредено (биново *вероятност за победа* $\square [0, 1]$), разстоянието на Земъов-Мъри се свежда до **разстоянието на Манхатън** между кумулативните разпределения — еднократно линейно **обхождане** на биновете. Затова HSD + разстояние на Земъов-Мъри е достатъчно бързо, за да клъстеризира милиони **информационни множества**.

Запомнете: разстоянието на Земъов-Мъри сравнява *формата* на разпределението, а не само средната стойност — затова две **раздавания** с еднакви вероятности за победа все още могат да бъдат стратегически различни.

4.6 Критерият за сливане

Допълнителна литература: <https://www.cs.cmu.edu/~gilpin/papers/extensive.JACM.pdf> · https://www.cs.cmu.edu/~sandholm/imperfect_recall_abstraction.arxiv14.pdf · <https://poker.cs.ualberta.ca/publications/AAMAS13-abstraction.pdf>

Кога могат две информационни множества да се обединят в едно? Представени са три вложени нива на

строгост, като най-слабото е първото.

4.6.1 Ниво 1 — Беззагубен

Сливане на две **информационни множества** се извършва единствено когато те са *стратегически еквивалентни*: еднаква вероятност за достигане, еднаква рекурсивна структура и еднакви последствия за **полезността** при всяко възможно продължение от страна на опонента. Последното условие е решаващо — ако някаква реакция на опонента може да ги различи, те не могат да бъдат сляти без загуба.

Когато това условие е изпълнено, сливането е безплатно: всяка оптимална стратегия в абстрактната игра се пренася в оптимална стратегия в оригиналната игра с **нула** разход за експлоатируемост.

Интуиция: Червена дама и черна дама в игра, в която боите нямат значение (невъзможни са **флъшове**), могат да бъдат сляти без загуба. В игра с **флъшове** обаче червената дама не може — боята мълчаливо влияе върху шансовете на опонента за **флъш** чрез премахване на карти от тестето.

Запомнете: беззагубната абстракция е безплатна компресия: същото стратегическо значение, по-малко съхранени информационни множества.

4.6.2 Ниво 2 — Ограничена загуба

Отпуснете „идентични полезности“ до „полезностите се различават най-много с ε “; същата идея важи и за вероятностите на случайността. Цената е количествена грешка — всяко сливане допринася към бюджет на отклонение, който се разпространява в граница върху общата експлоатируемост (използвана в следващия раздел). Последователностите от действия по слетите пътища все пак трябва да съвпадат, така че това е *контролирано забравяне*, а не произволно.

Интуиция: Поставянето на J и Q в една „ниска карта“ кофа принуждава агента да ги играе по един и същи начин, въпреки че оптимално те се различават леко. Системата поема тази грешка в замяна на значително по-малка **игра**.

Запомнете: ограничено загубно абстрахиране е контролирано забравяне: играта се свива, но всяко сливане получава цена за грешка.

4.6.3 Ниво 3 — Емпирична сходност

Когато аналитичната граница е твърде песимистична или входовете са твърде високи по размерност, за да бъдат изброени (тексас холдем има $\sim 10^9$ канонични река борда), премахнете границата при сливане и я заменете с *научена функция за разстояние*:

- Изчислете вектор на характеристики за всяко информационно множество — обикновено **разпределение на силата на ръката (HSD)**: хистограма на вероятностите за победа в края на играта след разгръщане на невидими карти.
- Използвайте **разстояние на Васерщайн** между векторите на характеристики като метрика за сходство.
- Групирайте информационните множества с близки разпределения на признаци и извършете сливане в рамките на групите.

Няма формална гаранция за експлоатируемост тук — качеството се проверява *след* решаването чрез измерване на експлоатируемостта на получената стратегия.

Запомнете: Емпиричната абстракция е предположение с ограничен бюджет, което трябва да бъде измерено след решаването.

4.6.4 Избор измежду трите

Редът на вземане на решения е следният: първо се използват всички налични беззагубни сливания; след това се приемат ограничени загубни обединявания само когато бюджетът на грешки е поносим; а когато точните проверки са твърде песимистични или твърде скъпи, се извършва групиране с HSD + разстоянието на Васерщайн и получената абстракция се проверява емпирично.

4.7 Бюджетът на грешки

Допълнително четене: https://www.cs.cmu.edu/~sandholm/imperfect_recall_abstraction.arxiv14.pdf · <https://poker.cs.ualberta.ca/publications/AAMAS13-abstraction.pdf>

Три инструмента за количествено определяне, подредени по строгост — от най-строгия към най-малко формалния.

4.7.1 Инструмент 1 — Аналитична граница

Дадена е абстракция със загуби с константи на отпуснатата връзка за всяко обединяване; тяхната сума, претеглена според честотата на достигане на всеки набор от информация по време на игра, дава горна граница на експлоатируемата разлика.

Ключовата идея е теглото на достижимостта. Рядко достиганите информационни множества могат да бъдат агресивно обединявани, без това да влоши общата експлоатируемост; небрежните обединения в гъсти и често посещавани региони са катастрофални. Това е принципът, който всяка практическа абстракция в покера след 2010 година използва.

Интуиция: Грешката при **сливането** на **кофа** се претегля според честотата, с която играчите действително достигат тази ситуация. Небрежно **сливане** в рядка **крайна игра** почти не влияе върху общия резултат, което позволява агресивна **абстракция** без загуби **в очакване**.

Запомнете: аналитичната граница е строга, но обикновено хлабава; най-важната ѝ идея е теглото на достижимостта.

4.7.2 Инструмент 2 — прокси на разстоянието на Земъв-Музер

Горна граница, която се *изчислява* и не изисква изброяване на листата: просто **изчислете разстоянието на Земъв-Мъри** между **хистограмите на силата на ръката** на две **информационни множества**. **Разстоянието на Земъв-Мъри** е *прокси*, а не граница — то корелира добре с **експлоатируемостта** след решаване, но

не носи формална гаранция. (Вижте въведението за **разстоянието на Земьов-Мъри** по-горе за основните механизми.)

Запомнете: разстоянието на Земьов-Мъри отчита формата на разпределение, докато очакваната сила на ръката отчита единствено средната стойност.

4.7.3 Инструмент 3 — директен оценител на CFR-BR

Най-силната мярка: тя връща най-близкото представимо наш равновесие, което може да бъде изразено чрез абстракцията, като по този начин *изолира* грешката на абстракцията от грешката при решаване.

В експериментите стратегиите на CFR-BR показват експлоатируемост, достигаща до 1/3 от съответните обикновени CFR стратегии върху *същата* абстракция. Изводът е, че значителна част от измерената „грешка на абстракцията“ в литературата всъщност представлява *скрита грешка при решаване* — самата абстракция е позволявала по-добри резултати, но използваните решавачи не са достигнали сходимост.

Запомнете: CFR-BR пита какво може да изрази абстракцията, а не доколко добре се е обучил даден решавач.

4.7.4 Емпирични резултати, които си струва да се запомнят

Две надеждни сравнения при еднакъв бюджет за **информационни набори**:

- **Разпределение-съзнателен спрямо очакваностойностен.** Комбинацията HSD + разстояние на Земьов-Мъри строго доминира клъстеризацията, базирана на очакван процент победи, както по отношение на експлоатируемостта, така и по отношение на процента победи в директен сблъсък срещу фиксирани опоненти.
- **Непълна спрямо пълна памет.** Абстракциите с непълна памет превъзхождат тези с пълна памет при еднакъв бюджет на множеството от информационни състояния — свободата за преразпределение на кофите е емпирично по-ценна от изгубената непрекъснатост.

И двете са причината конвейерът по време на компилация да задава по подразбиране **непълна памет, HSD и разстоянието на Земьов-Мъри**.

4.8 Конвейерът по време на компилация

Допълнителна литература: <https://www.cs.cmu.edu/~gilpin/papers/extensive.JACM.pdf> · <https://poker.cs.ualberta.ca/publications/AAMAS13-abstraction.pdf> · https://www.cs.cmu.edu/~sandholm/imperfect_recall_abstraction.arxiv14.pdf

Два допълващи се конвейера, по един на ниво на строгост на критерия.

4.8.1 Конвейер 1 — GameShrink (беззагубен)

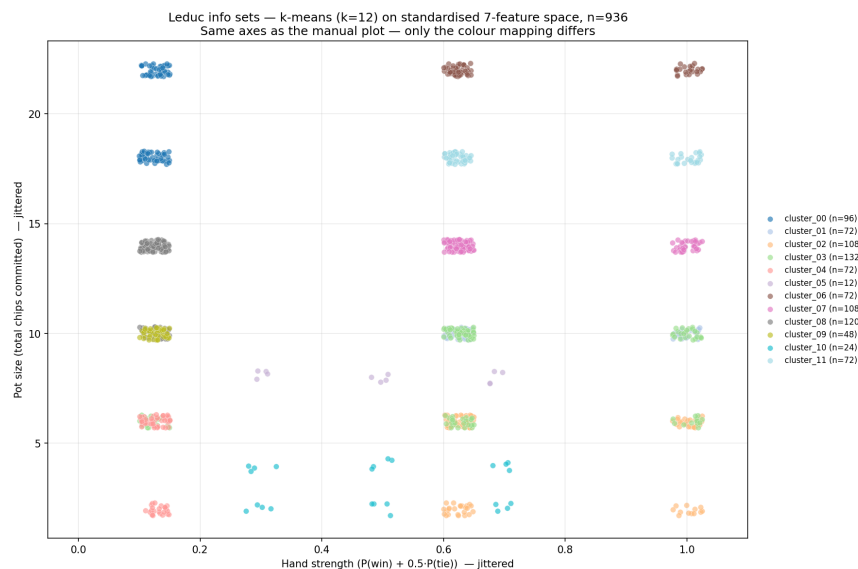
Изчерпателно сливане, което обхожда *сигналното дърво* — структура, по-малка от дървото на играта, изброяваща само последователности от публични и частни сигнали — **отдолу-нагоре**. На всяко ниво се проверяват двойки поддървета брата за стратегическа еквивалентност и се сливат всички двойки, които я удовлетворяват.

Защо сигналното дърво е по-малко: дървото на играта умножава всеки различен **сигнал от скрито състояние** по всяка различна **последователност от залози**, която може да доведе до него, докато сигналното дърво колабира всички тези пътища на залагане в един **сигнален възел**. При Rhode Island Hold'em сигналното дърво е около 6,6 млн. възела спрямо около 3,1 млрд. възела на дървото на играта — приблизително 500-кратна компресия преди прилагането на каквато и да е **загубена стъпка**. GameShrink е *нълен* по отношение на своя **критерий за сливане**: всяко **беззагубно сливане**, изразимо чрез критерия, се открива.

Този конвейер в комбинация с линейно програмиране представляваше двигателят, който реши Rhode Island Hold'em през 2007 г., четири порядъка надхвърляйки всяка покер игра, решавана преди това.

Запомнете: GameShrink търси в сигналното дърво всяко свободно сливане, преди да бъде разгледана каквато и да е компресия със загуби.

4.8.2 Конвейер 2 — HSD + разстояние на Земьов-Мъри + k-средни + непълна памет (загубен)



Фигура 1: Infoset grouping via K-means

Когато беззагубното сливане достигне сходимост и играта все още е твърде голяма, се преминава към клъстеризация:

Конвейерът изчислява HSD за всяко информационно множество, групира получените разпределения с мощта на разстоянието на Земьов-Мъри като метрика на разстояние и съпоставя всяко информационно множество към идентификатор на кофа. Предлагат се два режима на извличане:

- **Пълна памет** — идентификаторът на кофата включва предходната траектория на кофите.
- **Непълна памет** — кофата в по-късен кръг може да игнорира по-раншната траектория, като по този начин освобождава повече кофи за кръга, в който новата информация е от най-голямо значение.

Непълната памет последователно надделява при фиксиран бюджет на кофите — капацитетът се използва за кръгове, които имат по-голямо значение, вместо да се изразходва за запамятаване на историята.

Запомнете: HSD + разстоянието на Земъв–Мъри определя *какво изглежда стратегически по-добно*; непълната памет определя *къде да се използва бюджетът на кофите*.

4.8.3 Бележка относно трудността

Изборът на разделяне, което минимизира аналитичната граница, е **nP-complete**, дори за една малка едно-потребителска игра с дълбочина два нива. Затова никой не минимизира границата точно — практическите конвейери я приближават ниво по ниво (един кръг наведнъж), вместо глобално. При разумни условия едно ниво се свежда до клъстеризация около центрове в метрично пространство, за която съществуват приблизителни алгоритми с полиномиално време с гаранции с постоянен коефициент.

Това е *причината*, поради която всяка практическа абстракция в покера след 2010 г. представлява клъстеризационен конвейер, работещ ниво по ниво, а не глобален оптимизатор.

4.9 Runtime Patching

Допълнителна литература: <https://arxiv.org/pdf/1705.02955v3>

Когато играта премине в под-игра и абстрактният план е твърде общ, преизчислявам под-играта с по-висока точност *в реално време*. Два пача са от значение — заедно те бяха основните елементи на Libratus, първият изкуствен интелект, победил топ играчи в хедс-ъп безлимит покер.

4.9.1 Защо решаването на под-игра не може да се извършва изолирано (хвърляне на монета)

Прост **контрапример**, наречен *хвърляне на монета*: една монета пада с Ези или Тура с равна вероятност, като само P_1 вижда резултата. P_1 избира дали да *продаде* (с печалба, която зависи от изхода на монетата) или да *играе* (където P_2 трябва да познае страната). Оптималната P_2 **стратегия** в под-играта *Играй* **не е** функция единствено на самата под-игра *Играй* — тя зависи от **стойността** P_1 , която би получил, ако избере *продажба* вместо това. При промяна на печалбата от *продажба* оптималната **стратегия** за *игра* се променя, въпреки че самата под-игра *Играй* остава непроменена.

Това е централната патология, в която попада всяко наивно решаване на под-игра с непълна информация. Решението: решаване на *допълнена под-игра*, която включва оригиналната под-игра плюс допълнителни възли „алтернативна печалба“, кодиращи какво всеки играч би могъл да постигне, ако *не беше влязъл* в тази под-игра.

4.9.2 Пач 1 — Безопасно решаване на под-игри

Допълнената под-игра се основава на план-стойности: всяко информационно множество в началото на под-играта получава алтернативна печалба, равна на обещаната от плана стойност за играча в този момент от играта. Решаването на допълнената игра води до усъвършенствана стратегия с гаранция за безопасност — експлоатируемостта е доказуемо не по-висока от тази на плана и строго по-ниска, когато локалните условия го позволяват.

Практическо усъвършенстване (*Обхват*) пренася „подаръци“ – разлики в **стойността** от по-ранни точки по пътя, при които играчът е можел да постигне строго по-добър резултат – за допълнително подобрение.

На практика консервативните план-печалби могат да бъдат заменени с *оценки* на равновесната стойност. Това премахва строгата гаранция, но обикновено води до по-ниска експлоатируемост в реална игра, тъй като самите консервативни план-печалби са неточни.

Запомнете: безопасното решаване на под-игри работи, защото под-играта не се решава самостоятелно; тя е закотвена чрез план-стойности.

4.9.3 Кръпка 2 — Вложено решаване на под-игри (унищожителят на превода на действия)

Когато *съперникът* изиграе действие a извън абстракцията (залог $0.7 \times \text{pot}$, когато в абстракцията са предвидени само $0.5 \times \text{pot}$ и $1 \times \text{pot}$), вместо да се закръгли a до известно действие чрез преводач, *се преизчислява нова под-игра, която съдържа a .*

Евтината версия изгражда под-игра непосредствено след действието извън дървото, преизчислява я с помощта на безопасна подигра-скеле и добавя новата подстратегия към плана. Ако по-късно се появи друго действие извън дървото, процесът се повтаря — планът нараства само там, където действително се стигне до игра.

Емпирично въздействие. При хедс-ъп безлимит покер експлоатируемостта на вложено решаване на под-игри срещу действия на съперника извън дървото е **10–100 пъти по-ниска** от тази на всеки предходен метод за преобразуване на действие, в зависимост от степента на абстракция.

Рекурсията е плитка на практика. В повечето реални случаи действията извън дървото не се свързват последователно — съперникът прави един необичаен залог, агентът преизчислява и новото абстрактно дърво го включва. Статичните преобразуватели на действия остават подходящият избор само когато латентността не позволява live CFR solve (онлайн игра, вградени приложения).

Запомнете: преобразуването на действие закръгля хода на съперника; вложеното решаване запазва хода и решава около него.

4.10 Архитектура: План и актуализации по време на работа

Целият конвейер вече се свежда до един архитектурен модел, който всеки състезателен изкуствен интелект за хедс-ъп безлимит покер от 2017 г. насам (Libratus, Modicum, Pluribus) използва:

1. **Време на компиляция** — прилагат се беззагубна и загубена абстракция за свиване на играта; решава се получената абстрактна игра с CFR / CFR+ / MCCFR; получената стратегия се замразява като **план**.
2. **Време на изпълнение** — когато играта премине в под-игра, която планът покрива грубо, тя се преизчислява чрез безопасно решаване на под-игри (Кръпка 1). Когато противникът извърши действие извън абстракцията, се преизчислява нова под-игра, съдържаща това действие (Кръпка 2).

Двете части се допълват взаимно: **абстракцията** прави проблема по време на компиляция решима, а **актуализациите по време на работа** възстановяват прецизността, загубена вследствие на абстракцията, в онези моменти от играта, където тя е от значение. Стъпка 6 разглежда пълните интегрирани системи; тази стъпка предоставя примитивите за **абстракция** и **актуализации**, върху които те се изграждат.

Запомнете: производствената архитектура е една част предварително изчислен план и една част live re-solving — нито едната половина не може да съществува самостоятелно.

4.11 Имплицитен маршрут: Еквиваленти на дълбокото обучение с подсилване

Всяка фаза от експлицитния конвейер има съответстващ подход в дълбокото обучение с подсилване, който заема същото концептуално място, но заменя формалните гаранции с обучение от край до край. Това са насочващи указатели — реалните имплементации се реализират в стъпки 5–6.

- **Критерий за сливане** — трите нива на строгост съответстват на различни мрежови архитектури: беззагубен ↔ инвариантни спрямо разместване мрежи (Deep Sets), ограничена загуба ↔ тесни места в рекурентни/трансформър политики, емпирична сходност ↔ латентни представяния, научени от край до край (както при Deep CFR).
 - **Бюджет на грешки** — не се задават изрични граници за всяко сливане. Качеството се следи чрез криви скорост–изкривяване (Information Bottleneck) и проследяване на тестовата загуба, като вместо алгоритмични гаранции се приема асимптотична сходимост.
 - **Конвейер по време на компиляция** — няма отделна фаза на компиляция. Латентното пространство на мрежата научава собствено абстрактно представяне, оформено директно чрез градиентен спуск върху загубата за минимизиране на съжалението.
 - **Корекция по време на изпълнение** — точните решаващи устройства за равновесие се заменят с евристично търсене с ограничена дълбочина, подкрепено от невронни мрежови функции на стойността (DeepStack, ReBeL).
-

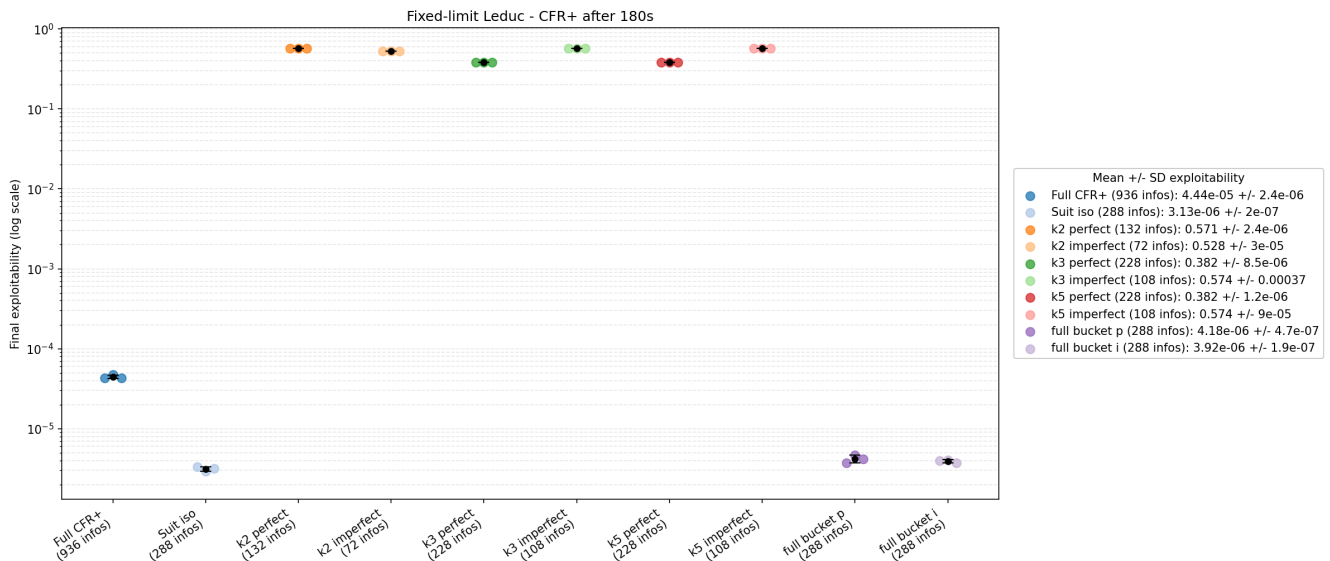
4.12 Практическо валидиране

Фазата на внедряване превърна абстракциите от резюмето в малък, но цялостен конвейер тип „Людък“:

- **Беззагубен изоморфизъм на боите** при ледюк с фиксиран лимит и Extended Leduc.

- **Загубено групиране на карти**, базирано на характеристика за силата на ръката, разстояния от ЕМД тип и конфигурируем брой кош за карти.
- **Абстракция на действията** върху Mini-NL Leduc, с код за превод по най-близък съсед, вероятностно разпределение и псевдохармоничен метод.
- **Extended Leduc** с четири ранга и две бои, предоставящ по-голяма тестова среда с непълна информация.
- **Комбинирана абстракция**, съставена от редуциране на боите, редуциране на действията и групиране на карти.
- **Оценка на качеството** чрез разлики в експлоатируемостта, ЕМД проксита, кръстосана проверка с OpenSpiel и парето граница.

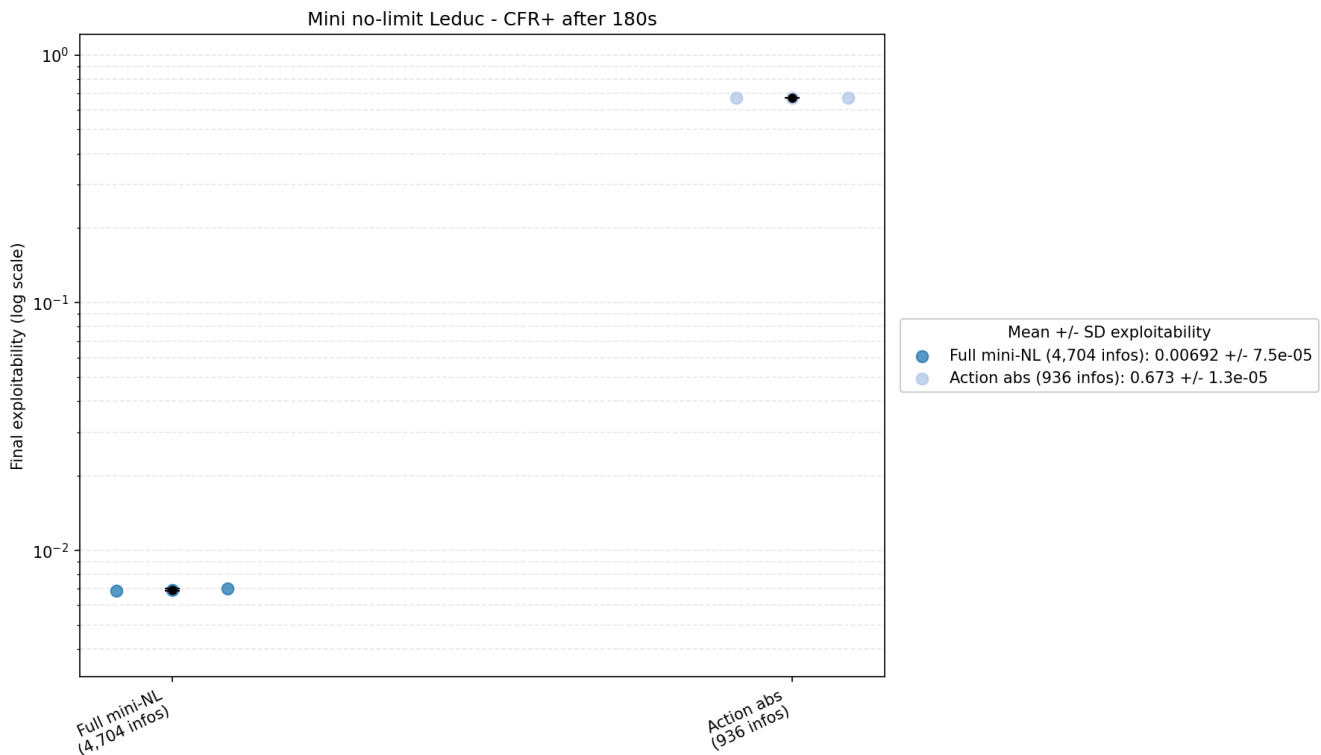
Основните емпирични изводи съвпадат с теорията: беззагубната абстракция е почти безплатна стратегически и много полезна изчислително, докато загубената информация и абстракцията на действията водят до постоянни прагове на експлоатируемост. При бюджети от 180 секунди за CFR+, изоморфизмът на боите намали ледюк с фиксиран лимит от 936 до 288 информационни множества и достигна по-ниска експлоатируемост от пълната игра, тъй като завърши значително повече итерации. Върху Extended Leduc същата идея намали играта от 10 304 до 2 968 информационни множества и подобри крайната експлоатируемост от около 2.7×10^{-2} до около 1.3×10^{-3} .



Фигура 2: Fixed-limit Leduc CFR+ abstraction results

Загубените експерименти с кофи показват и другата страна на компромиса. По-малките игри с кофи се обучават по-бързо, но грешката не изчезва с повече **итерации** на CFR+, тъй като стратегията се решава върху грешната игра. В **ледюк с фиксиран лимит** грубите абстракции с кофи останаха в диапазона 0.38–0.57 ек-

експлоатируемост, въпреки че завършиха повече **итерации** от пълния CFR+. Това е практическото значение на **експлоатируемата разлика**: грешката на **абстракцията** не е грешка на оптимизатора.



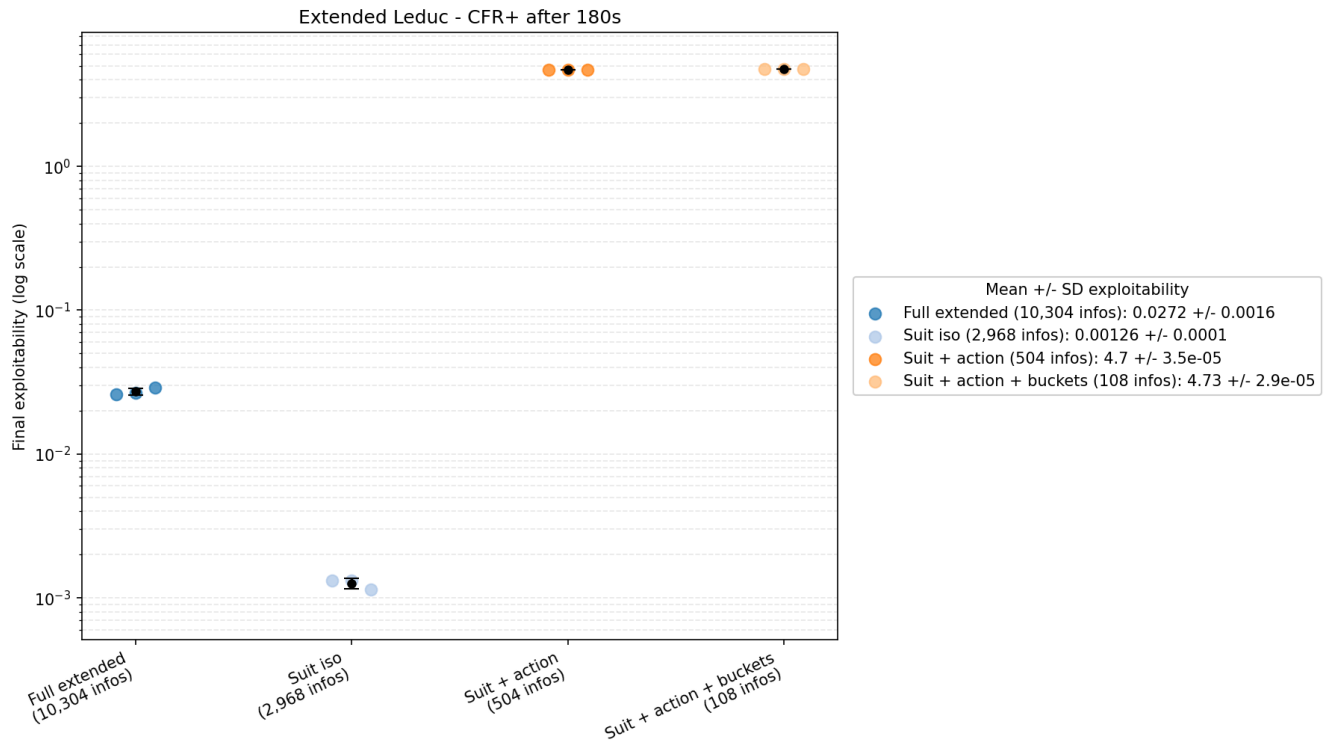
Фигура 3: Mini-NL Leduc CFR+ abstraction results

Абстракцията на действията беше най-рисковата част от стъпката. В Mini-NL ледюк ограничаването на множеството действия намали броя информационни множества от 4704 до 936 и позволи извършването на значително повече CFR+ итерации в рамките на същия времеви бюджет, но експлоатируемостта остана висока. В Extended Leduc добавянето на абстракция на действията върху изоморфизма на боите доведе до компактно дърво, но получената стратегия чрез преобразуване беше силно експлоатируема. Поради това в литературата се преминава от статично преобразуване на действие към вложено решаване на под-игри: пълното действие, което всъщност играе противникът, често има твърде голямо значение, за да бъде закръглено.

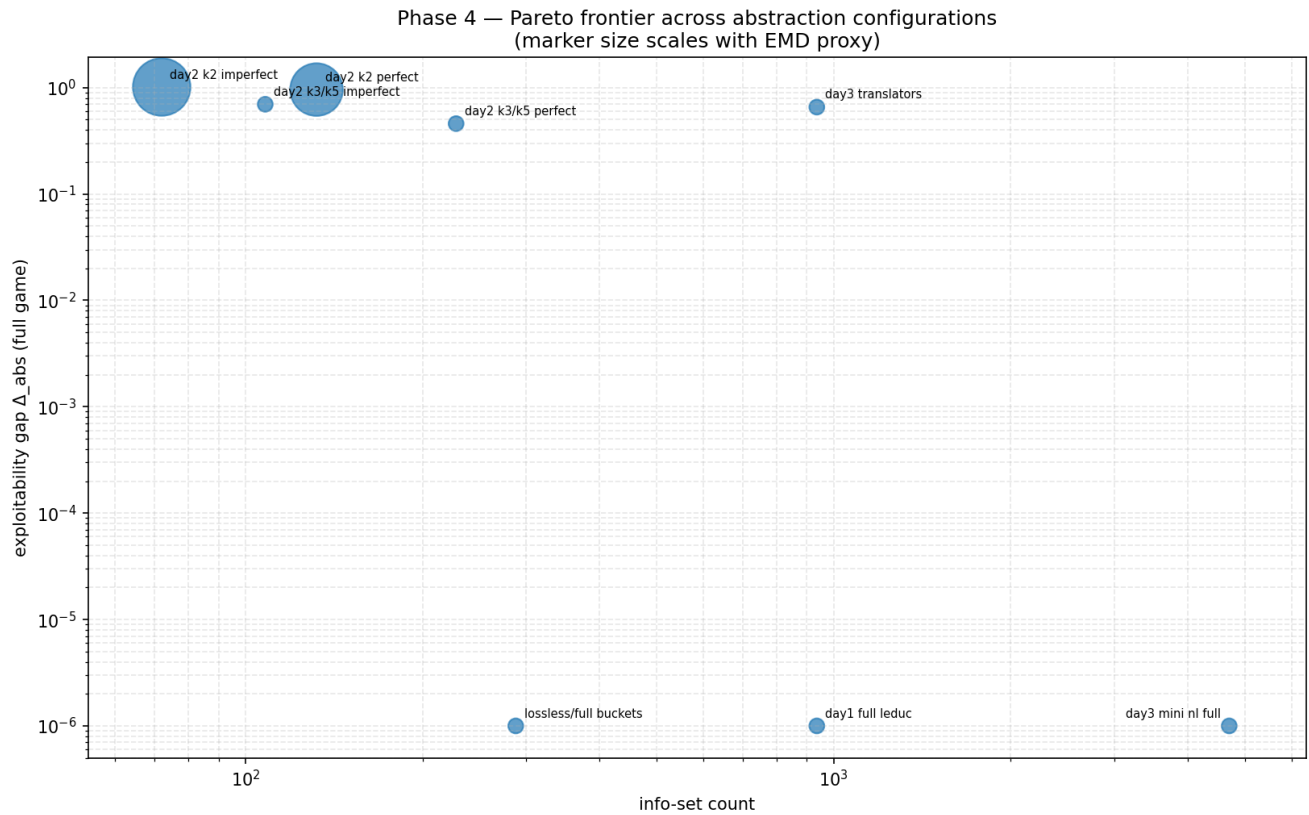
Парето изгледът представлява правилната окончателна диагноза. Всяка точка показва: с колко е намаляла играта и каква експлоатируемост е постигната или загубена чрез тази компресия? Беззагубният изоморфизъм на боите попада върху атрактивната част от границата. Грубите интервали и абстракция на действията могат да намалят играта още повече, но те преминават в различен режим, при който по-малкият размер се заплаща с качеството на стратегията.

4.13 Връзки и бъдещи перспективи

Стъпка 4 продължава развитието, започнато в стъпки 2 и 3. В стъпка 2 Белман въвежда CFR като метод за локално минимизиране на съжалението върху информационните множества. Стъпка 3 прави този решаващ по-бърз и по-ефективен чрез CFR+ и MCCFR. Стъпка 4 променя самата входна игра: преди да започне ре-



Фигура 4: Extended Leduc CFR+ abstraction results



Фигура 5: Abstraction Pareto frontier

шаването, тя определя кои състояния и действия могат да бъдат обединени, без това да доведе до загуба на стратегическия сигнал.

Мостът към стъпка 5 е разграничението между явна и неявна абстракция. Абстракциите от стъпка 4 представят ръчно изградени или получени чрез клъстеризация разделяния на информационни множества и множества от действия. Deep CFR и невронното приближение на равновесие заменят тези таблици с научени функционални апроксиматори: представянето остава компресирано, но компресията се реализира вътре в мрежа, вместо във фиксирана карта на кофи.

Мостът към стъпка 6 е архитектурният план. Съвременните покер агенти първо решават груба абстрактна игра, след това закръпват слабостите онлайн чрез решаване на под-игра. Стъпка 4 предоставя речника: план, преобразуване на действие, експлоатируема разлика, парето граница и безопасно/вложено усъвършенстване. Стъпка 6 превръща тези елементи в пълни системи за игра.

За дисертацията абстракцията има значение, тъй като адаптацията към съперника функционира единствено с резолюцията, която се запазва в представянето на играта. Ако абстракцията обедини две стратегически различни състояния, ориентирани към противника, то нито един последващ модел на противника не би могъл да възстанови тази разлика. Обратно, твърде фино представяне може да се окаже прекалено скъпо за решаване или оценяване. Поради това парето границата от стъпка 4 се превръща в част от методологията за оценяване: качеството на стратегията трябва да бъде докладвано заедно с размера и грануларността на представянето на играта, което я е породило.